DOKUMENTACIJA APLIKACIJE

HERA - aplikacija za vodenje menstrualnega cikla

Tehnična & uporabniška dokumentacija

O projektu

Ime: Hera
Aplikacija: Hera
Verzija: 1.0.0
Status: V razvoju

Avtorji:
Klara Kebrič, Klemen Skok

Datum:
Avgust, 2026

Dodatni informacije

Repository: https://github.com/Hera-Period-Tracking-App

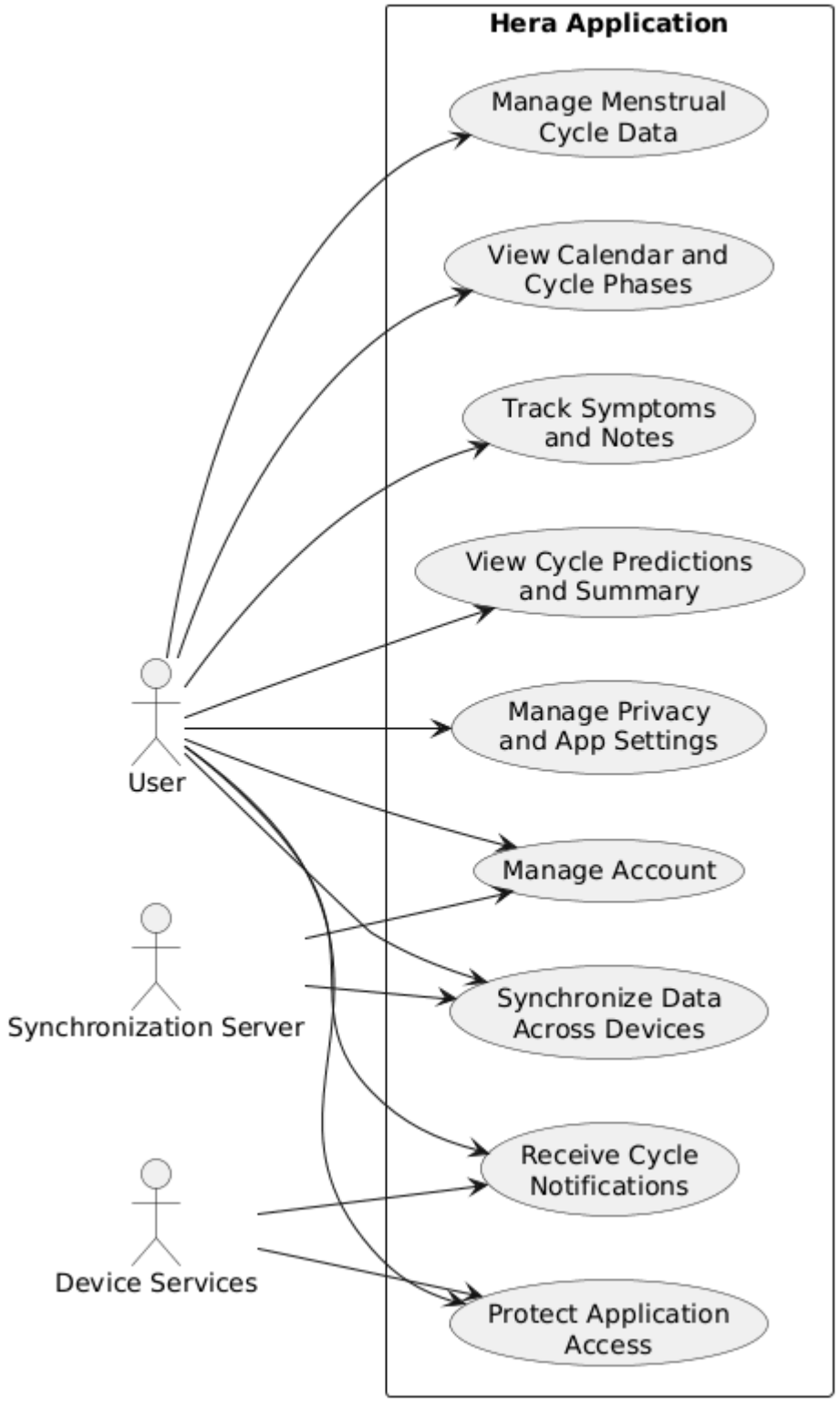
Namen dokumenta

Ta dokument vsebuje dokumentacijo za Hero, vključno z arhitekturo sistema, uporabljenimi tehnologijami, funkcionalnostmi aplikacije, API-jem, strukturo podatkovne baze.

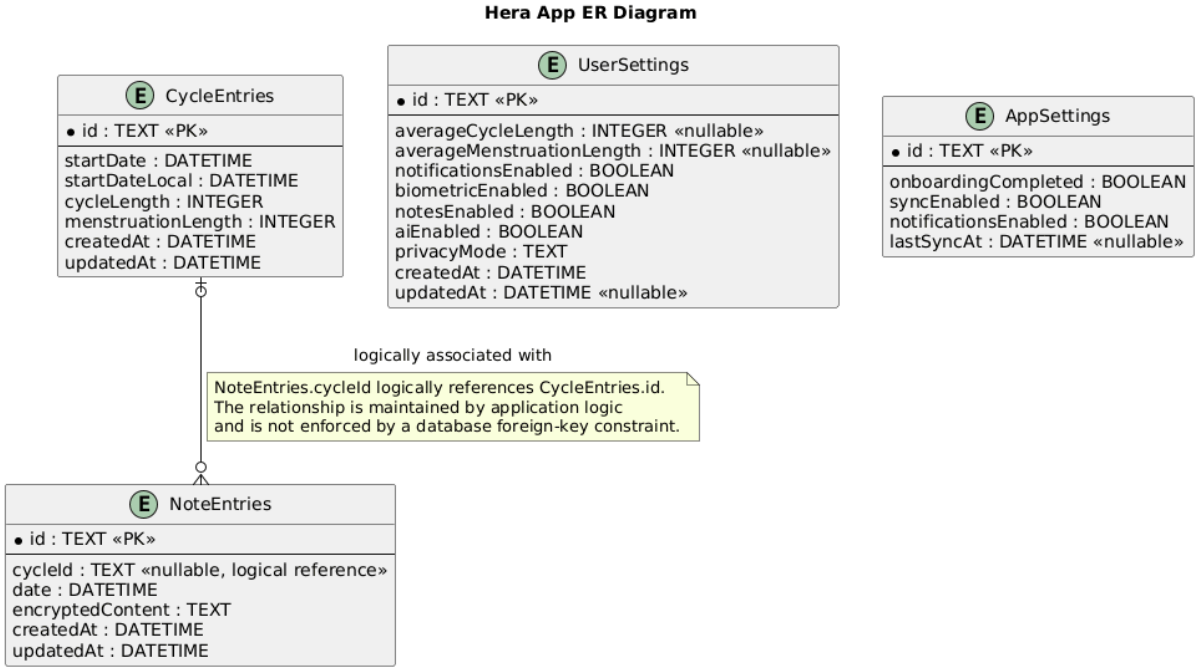
Kazalo vsebine:

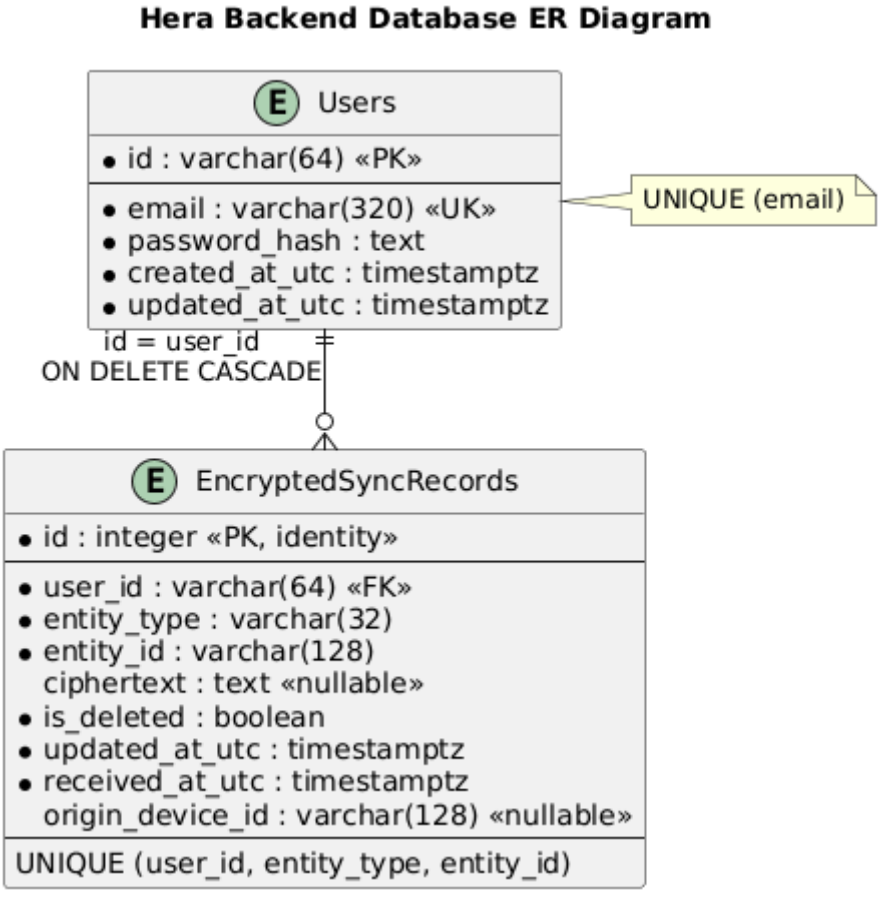
Diagram primerov uporabe **3**
ER diagram **4**
Prihodnje izboljšave in nadgradnje **5**
Partnerski dostop 5
Podpora pri načrtovanju zanositve 5
Način spremljanja nosečnosti 5
Varnostni ukrepi **7**
Predstavitev uporabniškega vmesnika **8**
Onboarding (uvodni del) 8
Homepage (domač zaslon) 9
Calendar (koledar) 10
Notes (opombe) 12
Profile (profil) 13

Diagram primerov uporabe



ER diagram


Hera App ER Diagram
CycleEntries
• id : TEXT «PK»
startDate : DATETIME
startDateLocal : DATETIME
cycleLength : INTEGER
menstruationLength : INTEGER
createdAt : DATETIME
updatedAt : DATETIME
UserSettings
• id : TEXT «PK»
averageCycleLength : INTEGER «nullable»
averageMenstruationLength : INTEGER «nullable»
notificationsEnabled : BOOLEAN
biometricEnabled : BOOLEAN
notesEnabled : BOOLEAN
aiEnabled : BOOLEAN
privacyMode : TEXT
createdAt : DATETIME
updatedAt : DATETIME «nullable»
AppSettings
• id : TEXT «PK»
onboardingCompleted : BOOLEAN
syncEnabled : BOOLEAN
notificationsEnabled : BOOLEAN
lastSyncAt : DATETIME «nullable»
logically associated with
NoteEntries.cycleId logically references CycleEntries.id.
The relationship is maintained by application logic
and is not enforced by a database foreign-key constraint.
NoteEntries
• id : TEXT «PK»
cycleId : TEXT «nullable, logical reference»
date : DATETIME
encryptedContent : TEXT
createdAt : DATETIME
updatedAt : DATETIME


Hera Backend Database ER Diagram
Users
• id : varchar(64) «PK»
• email : varchar(320) «UK»
• password_hash : text
• created_at_utc : timestamptz
• updated_at_utc : timestamptz
UNIQUE (email)
id = user_id
ON DELETE CASCADE
EncryptedSyncRecords
• id : integer «PK, identity»
• user_id : varchar(64) «FK»
• entity_type : varchar(32)
• entity_id : varchar(128)
ciphertext : text «nullable»
• is_deleted : boolean
• updated_at_utc : timestamptz
• received_at_utc : timestamptz
origin_device_id : varchar(128) «nullable»
UNIQUE (user_id, entity_type, entity_id)

Prihodnje izboljšave in nadgradnje

Aplikacijo Hera bi bilo v prihodnosti mogoče nadgraditi z dodatnimi načini uporabe, prilagojenimi različnim življenjskim obdobjem in potrebam uporabnic. Med pomembnejše nadgradnje spadajo partnerski dostop, spremljanje nosečnosti in podpora pri načrtovanju zanositve. Nove funkcionalnosti bi ohranile poudarek na zasebnosti, varnosti podatkov in preprosti uporabi.

Partnerski dostop

Ena izmed prihodnjih izboljšav je možnost povezave s partnerskim računom. Uporabnica bi lahko partnerju dovolila omejen vpogled v izbrane podatke o menstrualnem ciklu, kot so trenutna faza cikla, predvideni začetek menstruacije in okvirno plodno obdobje. Partner bi imel podatke na voljo samo za ogled, ne bi pa jih mogel dodati, spreminjati ali brisati.

Uporabnica bi imela popoln nadzor nad tem, katere podatke želi deliti in kako dolgo naj bo dostop omogočen. Osebne opombe, zabeleženi simptomi in drugi občutljivi podatki bi ostali skriti, razen če bi uporabnica njihovo deljenje izrecno dovolila. Partnersko povezavo bi bilo mogoče kadarkoli preklicati, po preklicu pa partner ne bi imel več dostopa do podatkov.

Podpora pri načrtovanju zanositve

Pomembna prihodnja nadgradnja je poseben način za uporabnike, ki želijo zanositi. Ta način bi bil osredotočen na natančnejše spremljanje ovulacije in plodnega obdobja. Poleg zgodovine menstrualnih ciklov bi lahko uporabnica beležila dodatne podatke, kot so bazalna telesna temperatura, spremembe cervikalne sluzi, rezultati ovulacijskih testov in drugi znaki, povezani s plodnostjo.

Na podlagi zbranih podatkov bi aplikacija izračunala verjetno plodno obdobje in uporabnico opozorila na dneve z večjo verjetnostjo ovulacije. Ker ovulacije ni mogoče zanesljivo določiti samo na podlagi povprečne dolžine cikla, bi kombinacija različnih podatkov omogočila bolj prilagojeno oceno. Napoved bi se sproti posodabljala glede na nove vnose in pretekle cikle.

Način spremljanja nosečnosti

Aplikacijo bi bilo mogoče razširiti z načinom, namenjenim nosečnicam. Po potrditvi nosečnosti bi lahko uporabnica običajno spremljanje menstrualnega cikla preklopila na spremljanje nosečnosti. Aplikacija bi na podlagi datuma zadnje menstruacije ali predvidenega datuma poroda določila trenutni teden nosečnosti in prikazovala napredek po posameznih trimesečjih.

Uporabnica bi lahko beležila telesne spremembe, počutje, simptome, zdravstvene preglede in druge pomembne dogodke. Aplikacija bi lahko omogočala tudi nastavljanje opomnikov za preglede, jemanje prehranskih dopolnil ali druge osebne obveznosti. Prikazane informacije

bi bile splošne in informativne ter ne bi nadomeščale strokovnega zdravstvenega svetovanja.

Po zaključku nosečnosti bi bilo mogoče način spremljanja prilagoditi poporodnemu obdobju. Aplikacija bi pri ponovnem začetku cikla upoštevala, da so lahko prvi cikli po nosečnosti neredni. Zgodovinski podatki o ciklih pred nosečnostjo bi ostali shranjeni, vendar se ne bi samodejno uporabljali za izračun novih napovedi, dokler aplikacija ne bi pridobila dovolj aktualnih podatkov.

Varnostni ukrepi

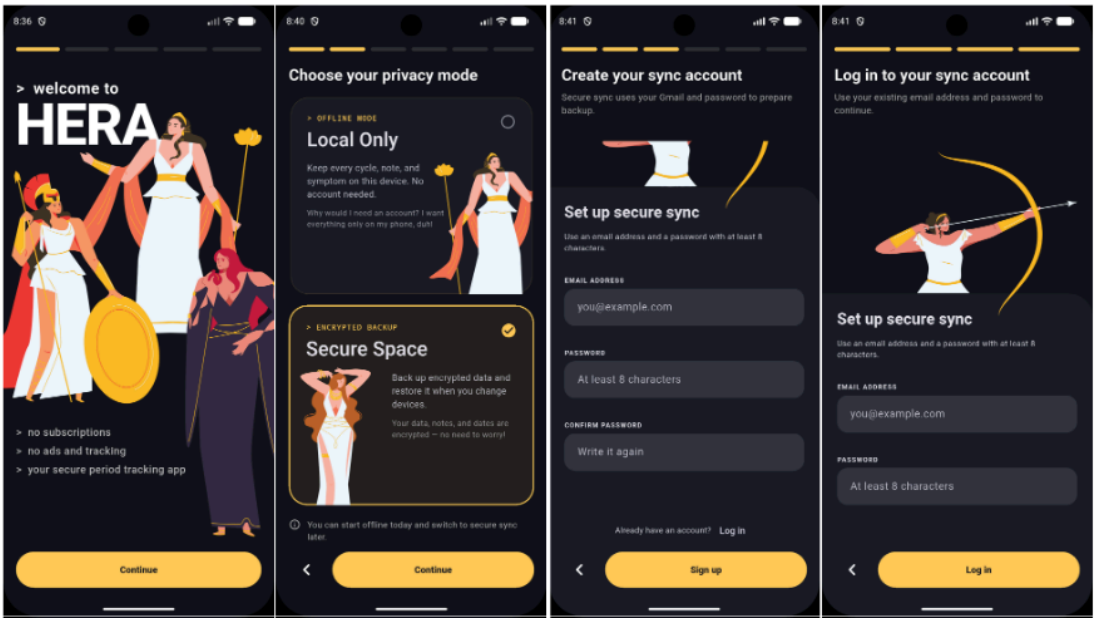
Aplikacija implementira naslednje varnostne ukrepe:

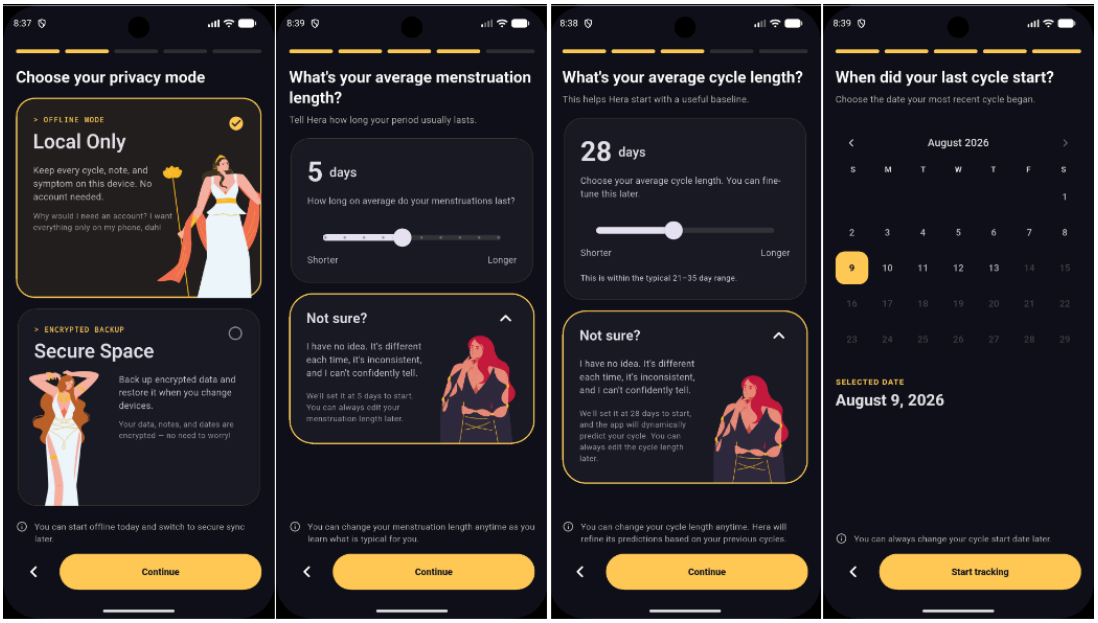
- `Local-first` pristop: aplikacija deluje primarno lokalno na telefonu, zato osnovni podatki niso odvisni od strežnika ali stalne internetne povezave.
- Biometrična zaščita aplikacije: uporabnik lahko omogoči zaklep aplikacije z biometrijo oziroma PIN-om kot dodatno zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov na napravi.
- Registracija in prijava: za varno sinhronizacijo je uveden uporabniški račun z registracijo in prijavo.
- Način zasebnosti: uporabnik lahko izbira med lokalnim načinom in varno sinhronizacijo. Pri lokalnem načinu podatki ostanejo samo na napravi.
- Šifriranje podatkov na telefonu: občutljivi podatki, kot so zapiski in sinhronizacijski podatki, so šifrirani tudi lokalno na napravi.
- Varna sinhronizacija: pri uporabi secure sync načina se podatki pred pošiljanjem na strežnik šifrirajo, zato strežnik ne prejme berljivih osebnih vsebin.
- Lokalni AI: povzemanje cikla se izvaja z lokalnim AI modelom na telefonu, zato zapiski in podatki cikla za AI obdelavo ne zapustijo naprave.
- Omejeno ravnanje z zdravstvenimi podatki: AI povzetek uporablja samo podatke, ki jih je uporabnik vnesel, ne postavlja diagnoz, ne predpisuje zdravljenja in ne sklepa z gotovostjo.
- Nadzor nad funkcijami: uporabnik lahko v nastavitvah upravlja obvestila, AI povzetke, zapiske, samodejno sinhronizacijo in zaklep aplikacije.

Predstavitev uporabniškega vmesnika

Onboarding (uvodni del)

Uporabnik si ob prijavi izbere način upravljanja s podatki - ali izključno lokalni način, kjer so vsi podatki na telefonu ali način sinhronizacije, kjer se šifrirani podatki pošljejo ter hranijo na serverju za kasnejšo možnost sinhronizacije na drugih napravah. V primeru sinhroniziranega načina uporabnik ali ustvari nov račun ali se prijavi v primeru, da ga že ima.
Uporabnik v onboardingu izpolni osnovne informacije o svojem ciklu; povprečna dolžina cikla, povprečno trajanje menstruacije ter vnos zadnjega dneva začetka cikla.





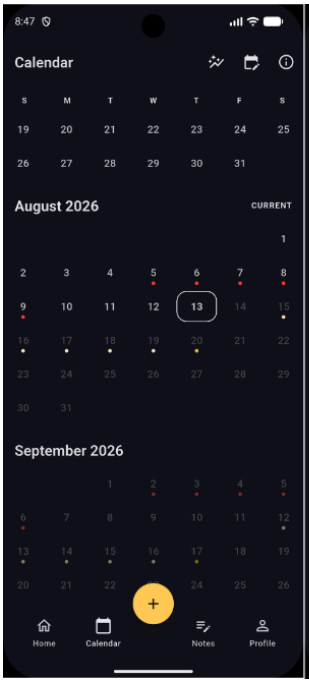
Homepage (domač zaslon)

Uporabnik ima na svojem domačem zaslonu vizualni pregled cikla. V primeru da ima omogočen inteligentni povzetek cikla, je tudi ta prikazan.

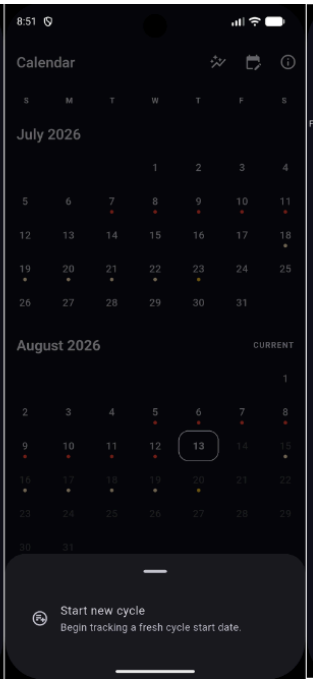


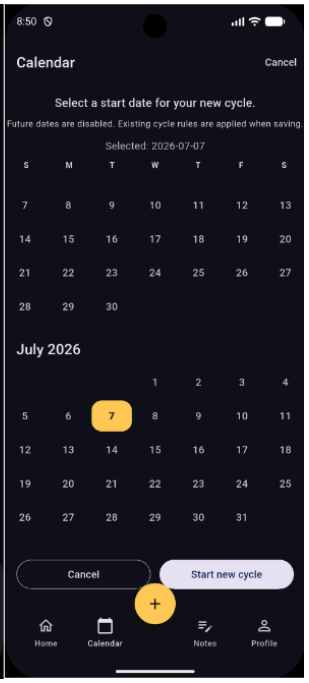
Calendar (koledar)

V koledarju ima uporabnik vizualni pregled nad svojim ciklom. Ob kliku na datum se odpre podrobnejši opis, kjer so prikazani zapiski.
Ob kliku na rumen dodaj (+) gumb lahko izbere Start new cycle (začni nov cikel), kjer uporabnik izbere datum pričetka menstruacije.

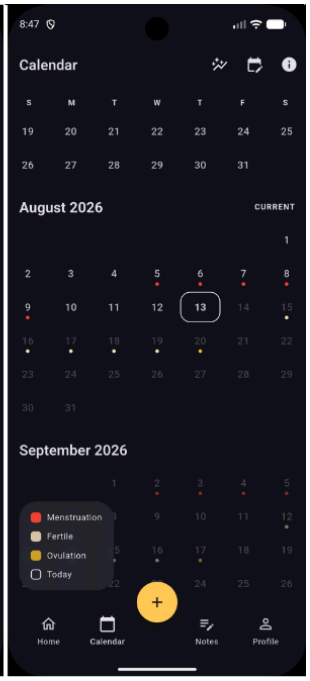




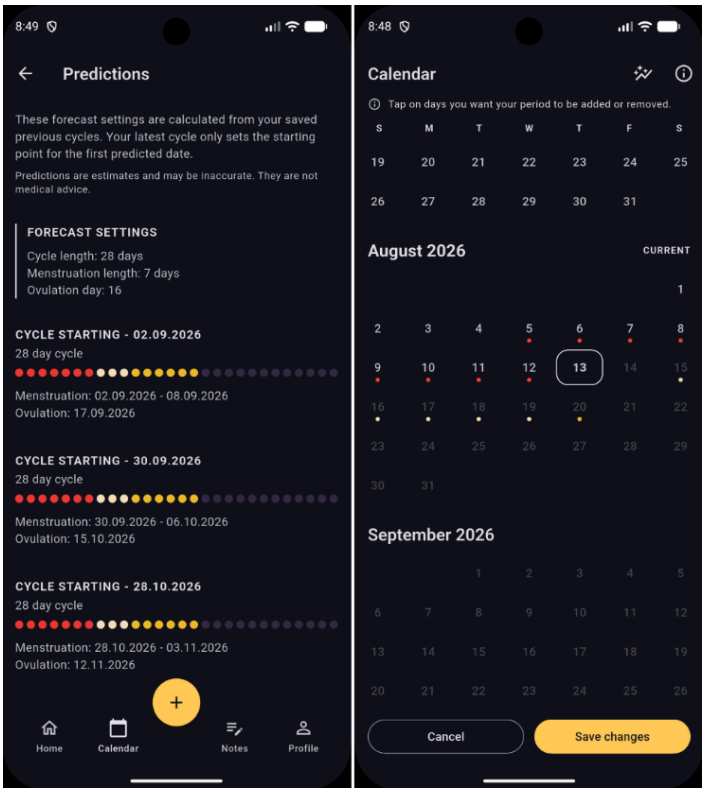






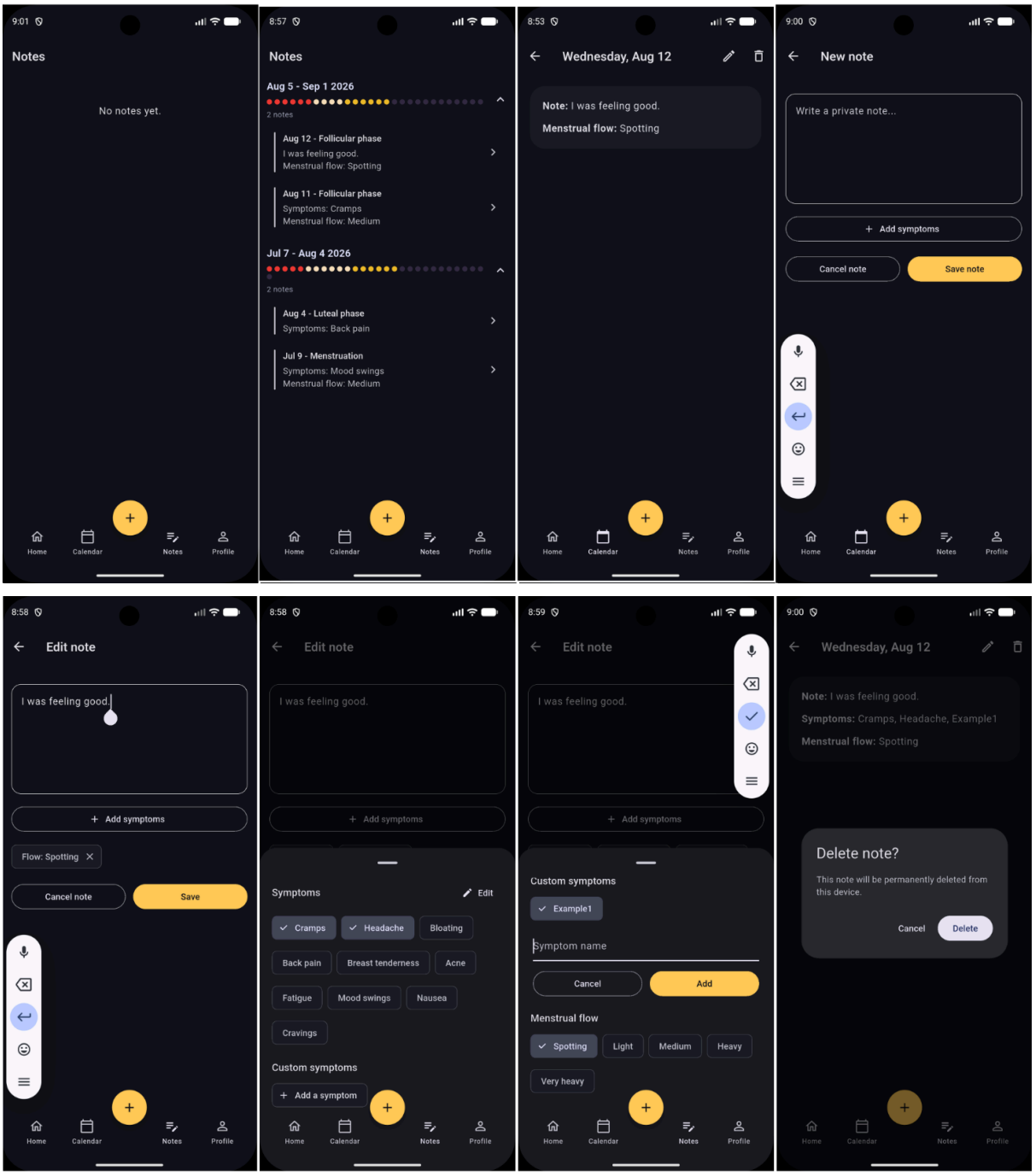


V zgornjem predelu aplikacije lahko uporabnik izbira med ikonami za prikaz napovedi cikla, vstop v urejevalni način ter preklopa prikazovanja legende barv na koledarju. Uporabniku so prikazane izključno vse prihodnje napovedi ciklov.



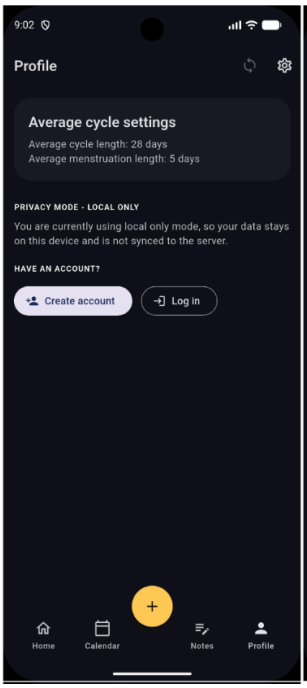
Notes (opombe)

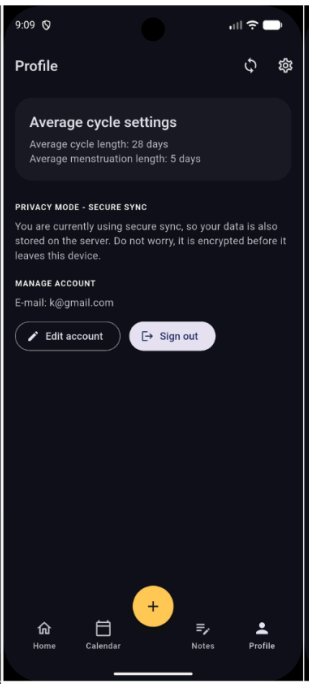
Uporabnik lahko opombe dodaja na strani koledarja preko klika na želen dan. Na opombeni strani so tako prikazane vse opombe organizirane po ciklu ter fazi. Ob kliku na opombo je preusmerjen stran, kjer je ta podrobneje prikazana in je omogočeno urejevanje ter brisanje opombe. Uporabnik lahko dodaja simptome iz že prej definiranih opcij ali si jih ustvari sam.

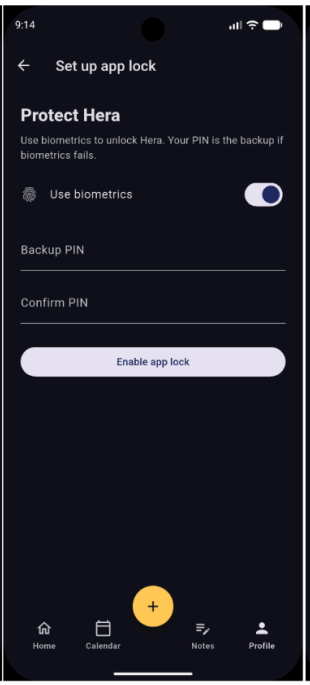


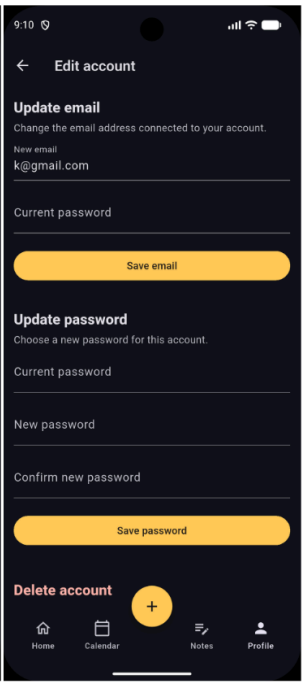
Profile (profil)

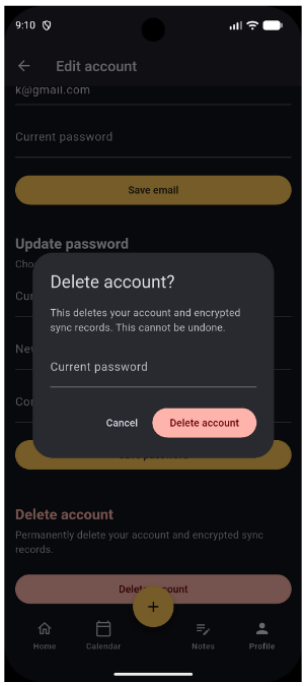
Uporabniku so na profilu prikazane osnovne informacije o ciklu, ki jih je definiral v onboardingu. V primeru lokalnega načina ima ponujeno opcijo stvaritve uporabniškega računa in s tem omogoča varno sinhronizacijo na druge naprava. Če pa je uporabnik že prijavljen, si lahko ureja profil - spremeni mail, geslo ali izbriše uporabniški račun, ki popolnoma izbriše račun na serverju in uporabnik preide na izključno lokalni način.











V desnem zgornjem kotu profila lahko uporabnik klikne sync za manualno sinhronizacijo ali nastavitve, kjer ima omogočeno upravljanje z opombami, zaščito, jezikom, obvestili ter uporabo inteligentnega povzetka cikla. Za dodatno zaščito lahko omogoči prijavo z biometrijo ob vsakem zagonu aplikacije.

